

Architettura Tecnica e Piano di Hosting: Role Builder AI

Questo documento definisce gli obiettivi del software, l'architettura omnicomprensiva, i requisiti infrastrutturali Cloud/Windows e il ciclo di vita funzionale del sistema **Role Builder AI**.

1. Cosa fa il programma (Product Overview)

Role Builder AI è un tool specializzato nell'offrire un servizio avanzato di **Role Mining**, progettato specificamente per l'**analisi approfondita dell'ambiente di un cliente**. L'obiettivo primario del software è quello di mappare lo stato attuale dei permessi per **predisporre l'ambiente ad un AD Cleanup** (bonifica di Active Directory) e alla successiva fase di **Role Modeling**.

2. Architettura ad Alto Livello e

Networking

Il sistema opera in un ambiente Cloud isolato suddiviso in sottoreti per massimizzare la sicurezza (Zero Trust).

 Architettura ad Alto Livello

3. Requisiti Hardware (Minimo Definitivo)

L'intera infrastruttura si riduce a un'unica macchina virtuale principale, ipotizzando l'utilizzo di un Domain Controller già esistente nella rete del cliente.

3.1 Main Server (All-in-One)

Parametro	Specifica
Ruolo	App, API, Motore AI, Dev IDE & Deploy
OS	Windows Server 2022
vCPU	16 Core
RAM	32 GB
Storage	256 GB SSD NVMe
GPU	NVIDIA T4 / A10 (Essenziale per Llama)

4. Networking e Porte (Senza Sottoreti)

La rete è semplificata in un'unica zona piatta (flat network).

Sorgente	Destinazione	Porta	Scopo
Client (PC)	Main Server	443	Accesso al Servizio (HTTPS)
Main Server	Active Directory	636 / 389	Sincronizzazione Dati / AD Cleanup
Admin (PC)	Main Server	3389	Manutenzione (RDP)

5. Punti Chiave dell'Ecosistema

- Integrazione AD:** Il server si collega direttamente all'Active Directory del cliente per l'analisi e la predisposizione al cleanup.
 - Llama Self-Hosted:** L'AI gira localmente sul server per garantire la massima privacy dei dati sensibili del cliente.
 - Chrome Ready:** Accesso immediato da qualsiasi browser Chrome aziendale tramite IP o nome DNS semplice.
-

6. Ciclo di Vita Funzionale: Cleanup, Mining & Modeling

1. **Data Cleanup:** Bonifica overprivileged e qualità del dato in AD.
 2. **Role Mining:** Scoperta pattern ML validati semanticamente da AI.
 3. **Role Modeling:** Definizione Business Roles e monitoraggio Role Drift.
-

[!TIP] Questa architettura "All-in-One" è ideale per analisi rapide on-site o piccoli/medi ambienti, garantendo tutte le funzionalità di Role Mining senza la necessità di gestire un'infrastruttura multi-server complessa.